

مقدمة:

لقد شهد العالم تطورا تكنولوجيا مس مختلف مجالات الحياة بما فيها مجال التربية و التعليم الذي كان بدوره في أمس الحاجة لوسيلة علمية تسرعه و تجعله يتواءم مع التطور الحضاري الذي يشهده العالم اليوم، و في خضم هذا التغير التكنولوجي الجذري لجأت وزارة التربية الوطنية لإصلاحات في التربية و التعليم، حيث تم تجديد كتب التعليم و استبدال منهاج التدريس بالأهداف إلى منهاج التدريس بالمقاربة بالكفاءات، و قد مسّ هذا التجديد مادة العلوم الفيزيائية على غرار باقي المواد الأخرى، حيث أكد الباحثون و الدارسون في نظرياتهم الفلسفية و نظريات علم الاجتماع و علم النفس بمختلف فرعها أنّ المتعلم هو محور عملية التدريس، و لأن عملية التعليم لها ارتباط وثيق بهذه العلوم و فروعها و لاسيما نظريات التأثير و الاتصال لأن التعليم لا يتمّ إلا بوجود أطراف تتواصل فيما بينها و لابدّ من وجود رسالة بين طرفي التواصل من مرسل و مرسل إليه و اللذان يمثلهما المعلم و المتعلم في المؤسسة التربوية، و قد تبدو لنا عملية التعليم و التعلم سهلة تتحقق ببسر عند المعلم و المتعلم لكن عكس ذلك في حقيقتها فهي من أصعب المهام في أدائها و الأصعب في تحقيق النتائج على أرض الميدان فيها، و هذه الصعوبة هي التي دفعت بالباحثين و المفكرين بينتكرون مناهج للتعليم و يطورونها و يعيدون النظر فيها كلما استدعى الأمر ذلك و كلما تطلبت الظروف التغيير تماشيا مع التطور العلمي و المعرفي و الفكري و الثقافي الذي تشهده الأمم.

و إذا تطرّقنا لوضعية التعليم ومراحلها في الجزائر و مناهج التعليم التي اعتمدها قطاع التربية خلال الفترة التاريخية السابقة نجد أن مناهج التعليم في الجزائر مرت بثلاث مراحل و هي :

1- مرحلة التدريس بالتلقين.

2- مرحلة التدريس بالأهداف.

3- مرحلة التدريس بالمقاربة بالكفاءات.

فأمّا المرحلة الأولى فكان فيها المعلم هو العنصر الأساسي لعملية التعليم و عليه تتوقف كل خطواتها و العلاقة بينه و بين المتعلم هي علاقة عرض و استهلاك ثم رد البضاعة ليقوم المتعلم في قدراته و مستواه التعليمي و يصنف في الخانة المناسبة له ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و غيرها من الدرجات التي يقيم بها التلميذ، و أمّا المرحلة الثانية التي تعتمد على التدريس بالأهداف فقد أعطت نسبة من الأهمية للمتعليم حيث بينت أن التلقين لا ينتج متعلما ذكيا إنما متعلما مستهلكا ينتظر المادة ليضمها بالحفظ ثم يعيدها كما هضمها، إذ لا يستطيع التصرف فيها إذا غيرت له أشياء طفيفة فيه بل لا يشعر بها مطلقا أحيانا، و بقدر ما كانت فيه الإيجابيات كانت فيه السلبيات و هذا ما حدث كذلك في منهاج التدريس بالأهداف حيث وُدت إيجابياته بمجرد ظهور سلبياته في الميدان، فالمعلم أصبح يهتم بالهدف المحقق من الدرس و ليس بالمتعلم و هذا ما استدعى إعادة النظر مرة أخرى في منهاج التعليم المتبع فاعتمد منهاجا آخر و هو منهاج التدريس بالمقاربة بالكفاءات، و هذا المنهاج يجعل المتعلم أو التلميذ هو محور عملية التعليم

و التعلم لأن الكفاءات التي يملكها التلميذ لابد أن يستخرجها المعلم و ينظمها، و لا يتسنى له ذلك إلا بإتباع الخطوات اللازمة لتقديم الدرس في إطار المقاربة بالكفاءات.

إنّ منهاج التدريس بالمقاربة بالكفاءات جاء ليسدّ النقائص و الفراغات التي تولدت في منهاج التدريس السابقة، حيث كان المتعلم لا فعالية له في عملية التعليم و التعلم في حين كان المعلم هو الذي يدير كل شؤون العملية و يشرف على تكوين شخصية التلميذ، أمّا في المقاربة بالكفاءات فالمتعلم يكون ذاته بنفسه و ذلك بإشراف من الأستاذ و تأطير منه ليوضح للتلميذ الأسس التي يجب أن يرسى عليها ليكون نفسه بنفسه و يعرف الخطأ من الصواب بنفسه كذلك، فالمقاربة بالكفاءات تجعل من التلميذ المتعلم المكتشف و تبعث فيه روح البحث و التطوير و حب الاستطلاع على الظواهر المدروسة سواء في المجال العلمي أو غيره.

المحور الأول:

مفاهيم ومصطلحات أساسية

تعتبر تعليمية العلوم الفيزيائية كمجال لتطور المعارف العلمية بالنسبة لأساتذة المادة في كل مراحل التعليم، فهي تختبر المعارف بطرق تربوية ونفسية واجتماعية قصد استعمالها في دروس العلوم الفيزيائية. تهتم تعليمية العلوم الفيزيائية بالمنهاج، التلاميذ والمدرسة والأساتذة والكتاب المدرسي والوسائل التعليمية..... إلخ

1- مفهوم التعليمية: Didactique

هي كلمة يونانية تنقسم الى قسمين هما (Danaïs) بمعنى تعلم Didaskein بمعنى علم وهو علم تعلم تعليمي ولها مفهوم آخر اقتبس من المصطلح Didakto وهو مرتبط بالفعل (Didaskein) بمعنى علم و بمعنى تعلم (Decani) وهي بهذا المعنى تعني: تعلم، علم، التعليم تعليمي حسب اشتقاقها من المفهوم اليوناني .

حيث أن التعليمية تشمل تخصصين أساسيين مرتبطين مع بعضهما بعض:

أ- علم النفس التربوي: ويشمل الطفل و نظرية التعلم.

ب- العلوم الفيزيائية: كمادة (علوم دقيقة).

و تعالج التعليمية ثلاث مشاكل هي:

1- **المشكلة الأولى:** توجيه الأهداف (تصف المظهر الذي يهتم بأهداف مادة ما، و أما ما يتعلق بالكفاءات فهذه المشكلة تصف المظهر بمؤشرات الكفاءة.

2- **المشكلة الثانية:** تحويل أو نقل المحتوى العلمي للمادة في الأطوار التعليمية المختلفة، حيث تصف الطرق الملائمة (تقديم محتوى المادة للتلاميذ لتحقيق الأهداف المرجوة أثناء التدريس)، أما عندما يتعلق الأمر بالمقاربة بالكفاءات، فهذه المشكلة تصف الطرق المناسبة لتقديم المحتوى المعرفي والمفاهيم للتلاميذ من الوصول إلى الكفاءة المستهدفة في المنهاج .

3- **المشكلة الثالثة:** هي مشكلة اكتساب المعارف في الدرس وهي تماثل في مفهومها المشكلة الثانية .
فالتعليمية الفيزيائية تحاول تفسير وشرح مختلف الجوانب السابقة وتساؤلاتها (علمية، إجتماعية وفيزيائية، حيث تتطلب معارف دقيقة.

2- البيداغوجيا: Pédagogie

مصطلح يوناني الأصل ، وتنقسم إلى قسمين هما:

(ped) ويعني الطفل و (Agogie) ويعني القيادة والتوجيه ففي العهد الإغريقي كان المربي هو الخادم الذي يرافق الطفل في طريقه إلى المعلمين، فلم يكن البيداغوجي معلما وإنما كان مربيا يختار المعلم ونوع التعليم الذي يلائم هذا الطفل ،حيث كان البيداغوجي في الأصل مربيا،لدا ارتبطت التربية بتهديب الخلق،أما التعليم فارتبط بالتحصيل المعرفي لأسباب عديدة ،ومع الوقت تحول البيداغوجي من مرابيا بالمعنى الواسع إلى معلم ناقل للمعرفة ،وبذلك تحولت البيداغوجيا من معناها الأصلي المرتبط بإتباع القيم التربوية إلى منهجية في تقديم المعرفة وإيجاد اقتراحات وطرائق للتعليم في 2010م.

- وعلى هذا الأساس ،أتجه الخبراء في بناء المناهج إلى تبني مقاربات جديدة تضع التلميذ محور العملية التعليمية/التعليمية من أجل أن يكون مساهما ومشاركا في هذه العملية تحت إشراف وتوجيه الأستاذ.

مما سبق تبين لنا أوجه الاختلاف بين التعليمية والبيداغوجيا ويكمن في:

- التعليمية تهتم بالجانب المنهجي لتوصيل المعرفة مع مراعاة خصوصيتها في عمليتي التعليم والتعلم
- البيداغوجيا لا تهتم بدراسة وضعيات التعلم من زاوية خصوصية للمحتوى بل بالبعد المعرفي للتعلم وبأبعاد آخر نفسية.

- التعليمية تتناول منطق التعلم من منطق المعرفة.

- البيداغوجيا تتناول منطق التعلم من منطق القسم (المعلم/المتعلم).

- التعليمية يتم فيها التركيز على اكتساب معرفة .

- البيداغوجيا يتم فيها التركيز على الممارسة المهنية وتنفيذ الاختبارات .

- التعليمية مبنية على العقد التعليمي من منظور علاقة تعليمية (تفاعل المعرفة /معلم/متعلم).

- البيداغوجيا مبنية على علاقات تربوية من منظور التعامل داخل القسم (المعلم/المتعلم).

3- التعليم: (L'enseignement)

هو تحديد السلوك الواجب تعلمه ووصف الظروف التي تتحقق فيها الأهداف ،والتعليم كذلك هو عملية تلقين التلميذ معلومات مختلفة وتدريبه على التجارب لاكتساب معرفة في المنهاج الدراسي، كما أنه ليس من الضروري هو الموجه أو المرشد ،لأننا نتعلم في البيت (من الأولياء، الشارع، المدرسة من الأستاذ أو زميل أو كتاب). كما هو تلقين التلاميذ معلومات مختلفة وتدريبها على بعض العمليات أو التجارب المنصوص عليها في المنهاج الدراسي، أو هو عملية تقديم توجيهات وإرشادات إلى المتعلم لتزويده بالمعلومات والمهارات والخبرات المتعددة كي يسهل عملية تعلمه.

4- التعلم: (L'apprentissage)

هو عملية إكساب للمعرفة والسلوك حيث يكون المتعلم قطب الاهتمام ودوره إيجابي ،لذا فإن الانتقال من التعليم إلى التعلم، تحريك المتعلم وتنشيطه كي يساهم في العملية التعليمية ببحثه عن المعرفة.

5- العلم: (la connaissance)

هو معرفة وله اصطلاحين هما:

- الأول هو كل ما يخضع للملاحظة والتجربة أو الإحساس بالمشكلة وتحديدها (فرض أو اختبار)
- الثاني هو مجموعة من التصورات والمفاهيم التي تتصف بطريقتين هما التجربة و الملاحظة.

6- الكفاءة (Compétence):

هي توظيف المعارف المكتسبة في العملية التعليمية/التعليمية قصد التعرف على مشكل واتخاذ الموقف المناسب لحله عقليا و منطقيا في حينه في مختلف مناحي الحياة.

7- التقويم (l'évaluation):

- التقويم لغة :هو الوزن والتقدير والتعديل أو الإصلاح- ويقال قوم الشيء وزنه وعدله، وقوم خطاه أزال اعوجاجه.

- التقويم اصطلاحا: التقويم هو عملية مقصودة يؤدي إلى إصدار حكم قيمي أو هو إصدار حكم لغرض معين.

8- المنهاج (CURriculun)

وثيقة رسمية بيداغوجية تمثل مجموعة مهيكلة من الأهداف وبناء مفاهيم التعلم و الأنشطة المتعلقة بالتعلم والأنشطة المتعلقة بالتعليم والتعلم المقرر من وزارة التربية الوطنية- يحدّد المعارف المستهدفة و الأنشطة التربوية والوسائل البيداغوجية والطرق والتقويم .

9 - البرنامج:(programme)

هو جزء من المنهاج ويلتقي معه كونه يتضمن أهداف خاصة بمادة ما وكذلك الوسائل والطرائق وأدوات التقييم.

10- القدرة: (la Capacite)

و هي كل ما يستطيع الفرد أدائه عمليا في هذه اللحظة الحاضرة من أعمال و مهارات عقلية إدراكية أو عملية حركية سواء أتم ذلك نتيجة تدريب مقصود منظم أو دون ذلك.

11- المهارة: (la performance)

و هي جملة منظمة و شاملة لنواتج تعليمية تسمح للفرد بالتحكم في مجموعة من الوضعيات الوظيفية (مدرسية، مهنية) و تتطلب تدخل قدرة واحدة أو عدة قدرات مختلفة و معارف في مجال معرفي محدد. نتيجة لعملية تعلم و هي السهولة و الدقة في إجراء عمل من الأعمال. مكتسب شمل تندمج فيه جملة من القدرات المختلفة في المجالات الثلاثة (منهاج دراسة الوسط، الطور الثالث، وزارة التربية الوطنية).

المحور الثاني:

مدخل إلى التعليمية:

- مفهوم التعليمية.

- بعض معاني التعليمية.
- تعليمية العلوم الفيزيائية ومنهجيتها.

1- مفهوم التعليمية: Didactique

هي كلمة يونانية تنقسم الى قسمين هما (Danaïs) بمعنى تعلم Didaskein بمعنى علم وهو علم تعلم تعليمي ولها مفهوم آخر اقتبس من المصطلح Didakto وهو مرتبط بالفعل (Didaskein) بمعنى علم و بمعنى تعلم (Decani) وهي بهذا المعنى تعني :تعلم, علم, التعليم تعليمي حسب اشتقاقها من المفهوم اليوناني والتعليمية لها عدة معاني.

2- بعض معاني التعليمية:

- فن التعليم: الذي ظهر في بداية القرن 17 حيث حدث إصلاح تربويا اهتم بتحسين نوعية كتاب وإعداد الوسائل التوضيحية(صور ورسومات)ومن أهم مميزات هذا الإصلاح " التعلم بالطريق الطبيعية": من السهل إلى الصعب, من البسيط إلى المركب..... الخ
- التعليم والتدريس: الذي ظهر بداية القرن 18 حيث حصر مفهوم التعليم في ميدان التدريس أي أنها تهتم بالتدريس و التعليم أي أنها تعني التخطيط والتنظيم ومنهجية التدريس.

- **التعليمية التكوينية:** الذي ظهر في القرن 19 حيث أصبح التكوين من أهم عناصر التربية والتعليم وحسب هذا الاتجاه لاربدا من توفر خبرات معينة في مادة الاختصاص و التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع وكذلك من المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه المرابي.

- **التعليمية بمعنى البرنامج:** هي التي تعني المواد المراد تعليمها و المعارف التي تعطى في التعليم المخصص لها.

- **التعليمية بمعنى أساليب و إجراءات التعليم:** و هي الأساليب و الإجراءات المساعدة في تحقيق التفاعل بين الأستاذ و التلاميذ مع محتوى الدرس و تحقيق مؤشرات الكفاءة كما يتم فيها و بها إكساب الأستاذ و التلاميذ الواقع الطبيعي و الاجتماعي على أساس الظروف المعاشة في المؤسسة التربوية.

3- تعليمية العلوم الفيزيائية و مناهجها:

إن التوجه الجديد في التعليمية يرفض النظر في المتعلم كإنتاج جاهز تعده المدرسة، لأن المدرسة ليست هي المكان الوحيد ، الذي تمارس فيه عملية التعليم /التعلم ،بل هناك مؤسسات أخرى بإمكانها أن تساهم أيضا في هذه العملية ،ومن هنا ينبغي أن يخضع منهاج العلوم الفيزيائية للتطوير التجديد

والمراجعة لتمكين التلميذ عوض تدريسه عن طريق الحشو المعرفي ،الذي يتعارض مع نظريات التعلم الحديثة ،لأن تطوير المنهاج عملية مستمرة ليس لها نهاية .

وبذلك تساهم دروس العلوم الفيزيائية بكيفية أو بأخرى في حل مشكلات الحياة اليومية انطلاقا من توظيف المعارف المكتسبة في عملية التعليم/التعلم.

وهذا لا يتأتى إلا إذا نظرنا إلى دروس العلوم الفيزيائية بصفة الشمولية قوامها المعارف المكتسبة من شتى المجالات:(العلمية والتقنية التكنولوجية و البيئية والثقافية والاقتصادية و الاجتماعية و السياسية) لتحقيق هذا المسعى ،ينبغي أن يعتبر التلميذ ،أثناء إعداد منهاج العلوم الفيزيائية ،هو المحور الأساسي في العملية /التعليمية، التي تقوم على مختلف النشاطات الصفية واللاصفية الضرورية والأساسية حيث يكون لإنجاز التجربة دور في هذه العملية ،لاكتساب التلميذ معارف القبلية ،وكذا تمكينه من توظيف هذه المعارف في وصف و تفسير الظواهر الطبيعية والحوادث في العلوم الفيزيائية تفسيرا علميا يقوم على البحث عن مختلف العلاقات التي تتوقف عليها الظاهرة أو الحادثة في إطارها الشامل .

للوصل بالتلميذ إلى هذا المستوى، ينبغي التفكير في إيجاد فعاليات جديدة تمكنه من التعلم بنفسه بحركية ونشاط. وعلى هذا الأساس ،اتجه الخبراء في بناء المناهج إلى تبني مقاربات جيدة تضع التلميذ محور العملية التعليمية / التعليمية من أجل أن يكون مساهما و مشاركا في هذه العملية تحت إشراف و توجيه الأستاذ.

- المقاربة بالكفاءات التدريس بالأهداف:

لقد أفرز التدريس بالأهداف عدة نقائص أهمها:

- مشاكل المرد ودية و التي تظهر جليا في الرسوبات المتعددة للتلاميذ.
- نوعية المكتسبات (الاكتساب المعرفي) لدى المتخرجين من المدرسة.
- تقليل من أهمية الأنشطة، حيث تهتم فقط بما يتصل بالأهداف.

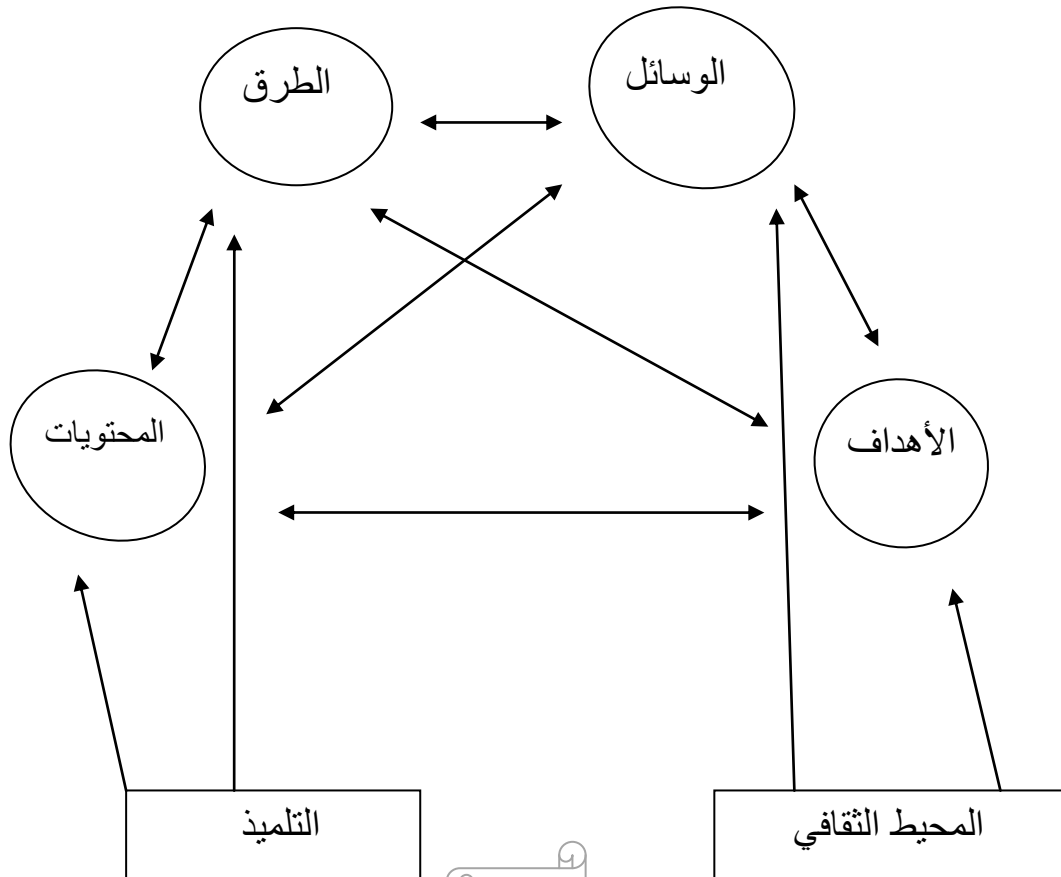
- عدم الاهتمام بما يجري في واقع عمل المعلم و محيط المتعلم.
- عدم السّماح للمعلم (الأستاذ) بالإبداع في مواجهة المواقف غير المتوقعة في العملية التعليمية - التعليمية.
- و عليه فإنّ التدريس بالأهداف لم توصل التلميذ بعد إلى التمكن من وصف و تفسير و تحليل الظواهر الطبيعية و الحوادث العلمية، أي أنّ التلميذ لم يتمكن من توظيف (استخدام) المعارف المكتسبة قصد حلّ مشكل أو التصدي لموقف يعترضه في الدّرس أو خارج الدّرس.
- و قد يرجع هذا إلى كون التدريس بالأهداف يؤدّي إلى تكسير و تفكك مراحل سير الدّرس، بالإضافة إلى تفتت و تشتت الأهداف الإجرائيّة ممّا يؤدّي إلى بعثرة المعارف المكتسبة و التي تفقد ترابطها أثناء توظيفها في موقع ما من استراتيجيات التعلم.

- التدريس بالأهداف و بناء المناهج:

إنّ التدريس بالأهداف اعتمد على تحديد المستويات المتسلسلة للأهداف، و ذلك وفق نظريات المناهج التي تتبّنى ما يسمّى بـ " نموذج الأهداف " الذي هو أكثر شيوعا و انتشارا في العشريّات الأخيرة.

هذا النموذج حظي باهتمام كبير من كثير من اختصاصيين في العلوم التربوية و تعليميات المواد العلمية كالعلوم الفيزيائية.

حسب هذا النموذج فإنّ التدريس بالأهداف يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الأهداف و المحتويات و الوسائل و الطرق، ثمّ العلاقة بينها (الأهداف، المحتويات، الوسائل، الطرق) و بين التلميذ و المحيط الثقافي الاجتماعي.



و أهم ما أبرزه هذا النموذج من نقائص بالنسبة للمحتويات و المعلم (الأستاذ) و التلميذ ما يلي:

- بالنسبة للمحتويات:

- الاهتمام بالمادة الدراسية على حساب اهتمامات التلاميذ و الربط بينها و بين مواد المناهج.
- ازدحام المناهج بمواد دراسية كثيرة نتيجة تضخم المعرفة و تشعبها.
- الاهتمام بالمادة الدراسية في العلوم الفيزيائية دون الاهتمام بما تجنيه من فوائد في الحياة اليومية.

- بالنسبة للمعلم (الأستاذ):

- وظيفة المعلم الأساسية نقل المعارف إلى أذهان التلاميذ (الحشو المعرفي) .
- إنجاز الملخصات و المذكرات للتلاميذ، و حرمانهم من الوصول إلى التعميمات بأنفسهم.
- اهتمام المعلم بالمادة و الامتحانات أكثر من التلاميذ.
- الحكم على المعلم بالنسبة لنتائج التلاميذ في الامتحانات.

- بالنسبة للتلميذ:

- إهمال ميول التلميذ و اهتماماته.

- السلبية في عدم المشاركة و عدم التعاون بين التلاميذ.
- عدم التعود على الاعتماد على النفس (التعلم الذاتي).
- عدم الوصول إلى الحقائق عن طريق حل المشكلات.

إذن ما تحتويه المناهج القديمة للعلوم الفيزيائية من مفاهيم و حقائق و قوانين و نظريات و مبادئ هي الغاية في حد ذاتها، يعمل المعلم على نقلها للتلاميذ، في إطار الحشو المعرفي و ليس في الإطار الشامل الذي يتم وفقه إكساب المعارف للتلميذ في العملية التعليمية - التعليمية، ثمّ توظيفها (استخدامها) في وصف و تفسير و تحليل الظواهر الطبيعية و الحوادث تفسيراً علمياً انطلاقاً من إنجاز التجربة للوصول إلى الحقيقة، حيث التجربة هي أساس الدراسة العلمية، أي إيجاد وضعيات و مشكلات جديدة تستدعي توظيف المعارف و تنسيقها بالدعم من إنجاز التجربة و يعني هذا إيجاد وضعيات تنجح التجربة في إعطائها الإجابات المنطقية.

ل للوصول إلى هذا المسعى ينبغي البحث عن أساليب و صيغ جديدة لبناء المناهج المدرسية سواء في مادة العلوم الفيزيائية أو في المواد الأخرى.

- المقاربة بالكفاءات:

إنّ تجديد المناهج و تطويرها في الجزائر ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار النشاطات التي تهّم التلميذ داخل المدرسة و خارجها، لكي يستجيب هذا المنهاج للنظريات الجديدة في التربية و التعليمية. هذه النظريات تضع التلميذ في جوهر نشاط التعلم، أنها نظريات التعلم الذاتي التي ترمي فقط إلى إكساب

المعرفة للتلميذ في عملية التعليم - التعلم، و توظيفها (المعرفة) في حل مشكلات الحياة اليومية، بل ترمي أيضا إلى اكتساب الكفاءات للمخرجين من المدرسة.
فالمدرسة إذن أمام تحديين أساسيين:

1- ضرورة الاستجابة لتزايد حجم المعارف و المعلومات و غزارتها في العلوم و التكنولوجيات الحديثة.

2- ضرورة أن تقدم المدرسة تعلمات ذات دلالة و معنى بالنسبة لكل ما يتعلمه التلميذ.

من أجل رفع هذا التحدي اعتمد في بناء المناهج الحالية (الجديدة) مقاربة جديدة تعتبر التلميذ هو المحور الأساسي في العملية التعليمية - التعلمية، إنها المقاربة بالكفاءات.

- مفهوم الكفاءة:

إنّ مفهوم الكفاءة كان معمولا به في التكوين المهني و يعني التمرّن (التدريب) على الممارسة و بالتالي فهذا المفهوم ليس جديدا، غير أنّ معناه يختلف بالنسبة لقطاع التربية و التعليم، حيث ينظر إليها (الكفاءة) في التكوين المهني على أنها وظيفة إنتاجية ملزمة بالنتيجة، بينما في التعليم تعني المعلم كما تعني المتعلم و النشاطات التي تهم المتعلم.

- بالنسبة للمعلم يجب أن يوظف مختلف معارفه ليتوقع ردود أفعال التلاميذ في العملية التعليمية - التعلمية للتصرف أمام الوضعيات المختلفة في مراحل بناء استراتيجيات الدرس بناء على المعارف القبلية للتلاميذ.
و يظهر دور المعلم هنا فيما يلي:

- لا يشكل المصدر الوحيد للمعارف، إنما هو مرشد و موجه.

- يساعد التلاميذ للوصول إلى النتائج بأنفسهم، حيث يستخدم طرق مختلفة ناجحة.

- يعمل على تحقيق كفاءات المناهج بالنسبة لنمو التلميذ المتكامل.

- ينمّي كفاءات التلميذ.

- بالنسبة للتلاميذ فالمطلوب منهم أن يتعلموا كيف يوظفون و يجندون مختلف المعارف المكتسبة قصد التصرف أمام مشكل و اتخاذ موقف في الحياة اليومية سواء في الدرس أو خارجه، مستخدمين في ذلك أيضا خبراتهم و معارفهم القبلية.

- بالنسبة للنشاطات فهي:

- تهتم بالتلميذ و لكن لا تهمل المادة المعرفية، إلا أنّها تعتبرها غاية في حد ذاتها.

- تعالج ازدحام المعارف و ذلك بإعادة تنظيمها.

- تركز على إتقان طريقة الحصول على المعارف، كما تركز على إتقان المهارات و الاتجاهات.

- تساعد على النمو المتكامل للتلميذ.

- تساعد على تعاونية، يعتمد فيها التلاميذ على أنفسهم.

- تتعلق بحاجات المجتمع و متطلبات الحياة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية.

- بعض معاني الكفاءة من المنظور التربوي:

- مفهوم PH.PERRENOUD الذي يقول بأن:

- الكفاءة هي قدرة عمل فاعلة مواجهة مجال مشترك من الوضعيات التي يمكن التحكم فيها بفضل التوفر معا على المعارف الضرورية و القدرة على توظيفها عن دراية في الوقت المناسب من أجل التعرف على المشاكل الحقيقية و حلها.

- أهم ما يلاحظ في هذا المفهوم هو أنّ القدرات ليست هي نفسها الكفاءات، بل هي أحد عناصر الكفاءة الأربعة، القدرة و المعرفة و المحتوى و المهارات، ينبغي التخفيف من المواد المدرسية حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه المقاربة بالأهداف، و بالتالي إنّ المقاربة بالكفاءات حسب PERRENOUD لا ترفض المحتويات و المواد التعليمية و لكنها تؤكد على ضرورة تفعيلها في المدرسة و في الحياة اليومية، و هذا ما جعله يقتنع بأهمية المقاربة بالكفاءات في بناء المناهج.

- أصناف الكفاءة:

إنّ إعداد المناهج الجديدة للتعليم المتوسط اعتمد على المقاربة بالكفاءات و تصنيف الكفاءة، حيث صنّفت إلى:

- الكفاءة الختامية: المقصود بها الكفاءة التي يكتسبها التلميذ بعد نهاية مرحلة التعليم المتوسط.

- الكفاءة الأساسية (القاعدية): هي الكفاءة التي تتحقق بعد تدريس المجالات الخاصة بكل مستوى مثلا:

الكفاءات الأساسية للسنة الأولى من التعليم المتوسط بعد تدريس المجالات، تحولات المادة، الظواهر الكهربائية، الظواهر الضوئية.

- كفاءة المجال (الكفاءة المرحليّة): هي الكفاءة المحققة بعد تدريس كل مجال الخاص بكل مستوى خلال كل سنة دراسية واحدة مثلا: الكفاءة لمجال الظواهر الضوئية.

- مؤشرات الكفاءة: هي الكفاءات التي تتحكم في الوصول إلى تحديد كفاءة الوحدة التعليمية.

و يمكن توضيح ذلك بمثال في مجال الظواهر الضوئية كما ورد في منهاج السنة الأولى من التعليم المتوسط.

يتضح من هذا المثال مدى الترابط الموجود بين مختلف أصناف الكفاءة، كما يظهر جلياً من المخطط بأنّ تنمية الكفاءة و بناؤها ليس بالأمر السهل، لأنّ للوصول إلى الكفاءة الختامية ينبغي المرور بمؤشرات الكفاءة أثناء التخطيط للمراحل المختلفة لسير الدرس، أي ينبغي التوقف عند كل التعلمات في مراحل بناء استراتيجيات الدرس لتنمية الكفاءة و معنى تنمية الكفاءة هو أن نتعلم فعل شيء ما بالممارسة.

- الكفاءة العرضية:

المقصود بها مجموعة المواقف و الخطوات الذهنية و العلمية و المنهجية المشتركة بين مختلف المواد.

أي أنه عندما يوظف التلميذ المعارف المكتسبة من مختلف المواد لمعالجة موقف أو حل مشكل يقتضي ؟ فالإمام بمجموعة معارف مشتركة بين المواد، نقول بأنّ لهذا التلميذ كفاءة عرضية و بالتالي فالكفاءة العرضية تحتاج إلى

كفاءات علمية و كفاءات تجريبية يستند عليها التلميذ في التعلّيمات المدمجة، و قد يصطلح عليها البعض بأوجه (مظاهر) الكفاءة العرضية.

- الوجه العلمي: عندما يوظف التلميذ المعارف المكتسبة توظيفاً يرافقه نشاط ذهني (فكري) نقول أن للتلميذ كفاءة عملية.

- الوجه التجريبي: عندما يوظف التلميذ المعارف المكتسبة توظيفاً يرافقه نشاط ذهني وعلمي في عملية التجريب نقول بأن للتلميذ كفاءة تجريبية.

وهذا ما يجعل دروس العلوم الفيزيائية تمتاز بصفة الشمولية قوامها المعارف المكتسبة من شتى المجالات العلمية والتقنية /التكنولوجية والبيئة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

-المقاربة بالكفاءة ونظرية التعلم البنائية:

إن نظريات التعلم القديمة اهتمت بالسلوك بينما النظرية البنائية تهتم ببناء المعارف من طرف المتعلم بنفسه وذاته تحت إشراف وتوجيه المعلم(الأستاذ).

إن هذا التوجه الجديد الذي تتبناه النظريات الحديثة في التعلم ما هو في الواقع إلا عبارة عن امتداد لنظرية النمو المعرفي عند بياجيه واتباعه.

هذه النظرية(البنائية) تعطي للتلميذ فرصاً تمكنه من إظهار نشاطاته واهتماماته بكل حركية ونشاط، كما تمكنه من التحقق بنفسه وإصدار الحكم على صحة أو خطأ معارفه القبلية اتجاه الظواهر والحوادث في الحياة اليومية، والمقصود بالمعارف القبلية هنا، الأفكار التي يبرزها التلميذ في درس الفيزياء مثلاً عندما يطلب منه وصف وتفسير وتعليل.....ظاهرة ما أو حادثه ما أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس معارف قبلية انطلاقاً من خبراته اليومية المختلفة وعليه ينبغي على الأستاذ أن يشتغلها في سير الدرس و بالتالي فتوجيه هذا الدرس انطلاقاً من خبرات التلميذ يكون مصدرها (مصدر الخبرات) الوسط (المنزل ، الشارع ، المدرسة)، الذي يعيش فيه التلميذ.

ويكون توجيه الدرس بواسطة مناقشة المعارف القبلية و الاهتمامات المتواجدة عند التلميذ وذلك حتى يتمكن المعلم من تعديلها أو تصحيحها وإغائها في عملية التعليم/التعلم، إن توجيه خبرات التلميذ يكون أصلاً وفق نظريات التعلم الحديثة عن طريق أسئلة وطرح الإشكاليات.

في هذا التوجه الجديد للتعلم يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً محيط التلميذ، لأن توجيه الدرس نحو المحيط من اهتمامات نظريات التعلم الحديثة، إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من توجيه الدرس نحو محيط التلميذ أسئلة حول مشكلات الحياة اليومية والإجابة عنها حتى نهاية الدرس، لأن هذا يعرقل الدرس ويعقده إنما المقصود بتوجيه الدرس نحو الحياة، جعل التلميذ يدرك بأن متطلبات الحياة العلمية والاجتماعية

و الاقتصادية و الثقافية تقتضي منه معارف جديدة ونتائج عملية تعطي له إمكانيات الشرح والتفسير هذه المشكلات والتوقف عندها في عملية التعليم/التعلم إذا اقتضى الأمر ذلك ومن هنا ينبغي أن تخضع المناهج المدرسية للتطور والتجديد و المراجعة تمكن المتعلم:

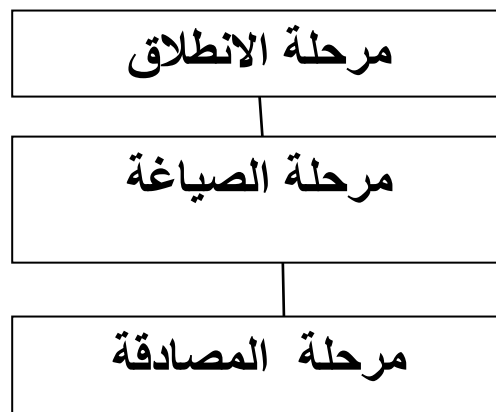
-من الاكتساب المعرفي عوض تدريسه بالتلقين والحشو المعرفي الذي تعارضه.

- نظريات التعلم الحديثة كما يتطلب ذلك مجال تطوير المناهج ،الذي ينبغي أن لا يتوقف عند حد معين لانتطوير المناهج عملية مستمرة ليس لها نهاية ،لأنها ذات صلة بمجرى التطور في مجالات مادة التعلم والبيئة والمجتمع والاقتصاد والبحوث والدراسات التربوي و النفسية وما تسفر عنه من نتائج .

المقاربة بالكفاءات وطريقة التعليم المناسبة:

إن النظريات البنائية أفرزت طريقة طرح الوضعية الإشكالية والتي تسمى عند البعض "بأنموذج التعليم البنائي" ويتم في هذه الطريقة مساعدة التلاميذ في حل إشكالية ما يستعملون فيها إجراءات وعمليات متنوعة ،يفترضون ،يجربون ،يخطئون،يعيدون التجريب ،يكتشفون ،يبدرون ،يتبادلون التجارب والخبرات مع بعضهم البعض،يعودون إلى صياغة الفرضيات في كل لحظة بتجربة تامة عن طريق الحوار والنقاش والاستدلال والنشاطات التي يقوم بها التلاميذ في هذه الطريقة تسمح لهم بالانتقال من المستهلكين للمعرفة إلى إنتاجها وبنائها .

وبالتالي يتم بناء المعارف من طرف التلاميذ أنفسهم وفق أربع مراحل :



المحور الثالث:

- الوثائق التربوية.

- الوسائل التعليمية.

- مفهومها

- دورها

- تصنيفها

- العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة التعليمية .

- معايير الاستخدام الوظيفي.

- قواعد الاستخدام الوظيفي.

- إدماج وسائل الإعلام والاتصال في العملية التعليم/التعلم.

1- الوثائق التربوية:

- المنهاج:

لا يمكن لأي أستاذ التخطيط الجيد لدروسه اليومية دون الإطلاع على المنهاج لتحديد وضبط كمية المعلومات والمعارف المستهدفة التي تدرس في كل حصة و التثبيت من صحتها العلمية القاعدية ،ومنه الإطلاع على النشاط المقترح فإما أن نستخدمه أو نعوضه بأحسن منه إن أمكن. بالرجوع للمراجع المختلفة والعمل على انتقاء ما يتماشى و مستوى التناول واستخراج الفعل الأدائي اللازم لتحديد الكفاءة. يشكل منهاج العلوم الفيزيائية جملة منسجمة ومهيكله من الأنشطة العلمية،يهدف إلى امتلاك التلاميذ تدريجيا المفاهيم العلمية وإلى المساهمة في مواصلة كل مراحل التعليم. التعليمات الأساسية المكتسبة في كل مراحل التعليم .

- أسس المنهاج:

- الكفاءات التي يجب تحقيقها عاجلا أو آجلا،

- اختيار المعارف التي ينبغي أن يكتسبها التلاميذ لتحقيق الكفاءات مع مراعاة الانسجام العمودي والأفقي للمعارف والموضوعات التي يتكون منها محتوى المنهاج.

- تحديد الزمن اللازم لاكتساب المعارف الأساسية في العملية.

- اختيار الطرائق المناسبة لتحقيق الكفاءات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات المختلفة للتلاميذ.
- تعليمات وتوجيهات تعليمية / منهجية يحملها المنهاج تساعد الأستاذ على تنفيذه في ظروف حسنة.
- اختيار أساليب التقويم المتبعة في قياس نتائج العملية التعليمية/ العلمية.
- (المقاربة بالكفاءات، اختبار أساليب التقويم) كما يشمل المنهاج على أربعة عناصر هي:
- 1- الأهداف - المحتوى- أنشطة وأساليب التقويم وأدواته وعند بناء المناهج نعتد على طرح أربعة أسئلة:

1- لماذا نتعلم ؟

- للوصول إلى الأهداف وصياغتها ومستوياتها وزمنيتها.

2- ماذا نتعلم؟

- يعرف المحتويات و يعالجها و يتصرف فيها وفق الموقف.

3- كيف نتعلم ؟

- يعرف طرائق التدريس وطبيعة كل مادة وما يصلح لها من طريقة، وكيف يتحكم في

هي الطريقة و يستفيد منها في عملية التبليغ.

4- كيف نحكم عن النتائج بالتقويم؟

- له دراية بالتقييم والتقويم في مختلف المستويات (تقييم تشخيصي- تكويني- تحصيلي) ويستفيد من العلمية لمعرفة

نتائج المتعلمين ونتيجة جهد وعلى ضوء ذلك يعالج المشاكل ويبحث عن الحلول للنقائص الملاحظة ويدرك الخل

الحاصل ويزيله حتى لا يبقى عملية التقييم مجرد علامات وجدول.

- التوزيع السنوي:

هو خطة عمل طويلة المدى تنجز على ضوء المنهاج تحديد فيها المدة الزمنية والكم المعرفي المستهدف

والوسائل اللازمة و به يتعرف الأستاذ على مدى تقدمه في إنجاز البرنامج.

- الوثيقة المرافقة:

هي أداة هامة خاصة للأستاذ تمكنه من فهم البرنامج ،لتقديم توضيح المحاور الكبرى له ،كما تقترح عليه نماذج

لأنشطة مختارة للقسم ،يمكن أن يساعد عند تحضيره لوضعيات تعليمية.

- المذكرة:

خطة عمل تطبيقية لحصة تعليمية سواء كانت عملية ،نظرية ،مناقشة بحث،تصحيح أو اختبار أو وظيفة منزلية

محددin في كل منها الأهداف المراد تحقيقها والكفاءات المراد تنميتها.

- دليل الكتاب:

يقدم للأستاذ بعض التوجيهات والنصائح حول كيفية إجراء النشاطات المقترحة والأجوبة على بعض التساؤلات

الوردة في هذه النشاطات وحلول بعض التمارين.

-الكتاب المدرسي:

هو سند مهم يعين الأستاذ على تحقيق الأهداف المرجوة وهذا على حسب متطلبات المنهاج (مثل نشاطات، رسومات، مخططات، تمارين). ضيف إلى الكتاب الشبه المدرسي حيث يعتبر وسيلة مساعدة للمعلم قد تكون ايجابية في حالة ما إذا كانت محتوياتها على أخطاء علمية، إذن على كل أستاذ أن يختار ما هو مناسب لكفاءة المادة .

الكتاب المدرسي له إيجابيات (توسيع دائرة المعلم المعرفية ، طرح بعض الأفكار البسيطة و المفهومة من خلال الخبرة، استغلال بعض النصوص لإدراجها كوضعية مشكلة، اختيار بعض الأنشطة التي تحقق مؤشر الكفاءة) وسلبياتها) الاعتماد الكلي عليها يؤدي إلى خروج على المنهاج ، إمكانية الوقوع في الأخطاء الناتجة عن عدم المراقبة التربوية).

- الملخص السبوري:

ونذكر هنا وجوب تحضير الأثر الكتابي (الملخص) في المذكر غير أنه يستخلص على السبورة باشتراك المتعلمين ثم ينقل على الكراس بعد قراءته وتصحيح الأخطاء إن وجدت ونشير إلى عدم اللجوء للطريقة الإملائية في نهاية الحصة .

- دفتر النصوص:

- وثيقة رسمية تعتبر المرأة العاكسة للنشاط الفردي المتميز لكل أستاذ و به قسمان:
- قسم خاص بالحصص العلمية والنظرية: تكتب فيها العناصر او الأنشطة المنجزة في الحصة.
- قسم خاص بالفروض والاختبارات: تسجيل فيه مواضيع الفروض و الاختبارات و الوظائف المنزلية إلخ بحيث يكون التسجيل في كراس النصوص منظم .

- الدفتر اليومي:

وهو دفتر تسجل فيه العناصر أو الأنشطة التي ستنجز في الحصة ويكون يحتوي على (التاريخ ، القسم، الوقت، العمل الذي في القسم ، ملاحظات).

والدفتر هو الذي يدل على أن الحصة خطط لها مسبقا .

- دفتر التقويم :

يشمل هذا الدفتر قسمين :

- قسم يحوي معلومات خاصة بالتلميذ (الاسم واللقب ، تاريخ و مكان الميلاد ، العنوان ، الحالة العائلية ، الحالة الصحية.....)

- جدول به مختلف علامات التلميذ (المراقبة المستمرة، الفروض، الاختبارات، المعدل.....)

- **دفتر التكوين:** هو دفتر يشمل على جميع العمليات التكوينية المنجزة طوال الفترة المهنية للأستاذ ويعد له عند الحاجة .

2 - الوسائل التعليمية:

- مفهومها:

هي مواد وأدوات وطرق وأجهزة وبرامج وأساليب وأنشطة متنوعة تساعد في إيضاح المادة التعليمية وتقرب محتواها إلى القارئ أو السامع أو المشاهد وتساعد في تنمية مفاهيمه وخبراته.

- دورها:

- للوسائل التعليمية أهمية كبرى في تدريس مختلف المقررات و المواد الدراسية تتمثل في تثبيت الأفكار و المعلومات والمعارف في أذهان المتعلمين ومقاومة النسيان.
- إستثمار اهتمام التلاميذ وإشباع حاجاتهم للتعلم فالنماذج والمصورات تقدم خبرات متنوعة وتجعلها أكثر إستعداد للتعلم، كما تتيح الفرصة للمشاهدة و الاستمتاع والتأمل والتفكير مما يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم (تخاطب حواسهم، عقولهم، تنمية التفكير، الإبداع، الابتكار).
- اشتراك أكثر من حاسة في عملية التعليم والتعلم.
- تساهم في إثارة الرغبة بالإطلاع في نفوس المتعلمين للكشف عن المعرفة .
- توفر الأساس المادي المحسوس لما يدرسه المتعلم من حقائق و أفكار .
- تجعل الخبرات أثبت أثرا في ذهن المتعلم.
- تساعد على تنمية روح الملاحظة و المتابعة لدى المتعلمين كما تزودهم بخبرات جديدة ومباشرة.

- تصنيفها:

- 1- وسائل الإيضاحية اللفظية و تتمثل في : الشرح، القصص، التشبيه، المقارنة ذكر أحداث ووقائع التاريخ... .
- 2- وسائل تطبيقية مصحوبة بمشاهدة وتتمثل في : الرحلات، تجارب، تمثيلات، معارض.
- 3- وسائل الإيضاحية البصرية وتتمثل في: مخططات، و رسومات، خرائط، مجسمات، لوحات، عينات، صور.
- 4- وسائل إيضاحية سمعية و تتمثل في : مكبرات الصوت، الهاتف، التسجيلات الصوتية... .
- 5- وسائل إيضاحية سمعية بصرية و تتمثل في : الفيديو، التلفاز، الدمي المتحركة، الحاسوب، الأنترنت... .

- العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة التعليمية:

- طريقة التدريس: الكفاءة.
- نوع العمل المطلوب.
- خصائص المتعلمين.
- الإمكانيات المادية و الفنية المتاحة.
- اتجاهات المعلم و مهاراته لتخصص الفيزياء.

- معايير الاستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية:

- عند إعداد الأستاذ لخطة الدرس يجب أن تكون الخطة متكاملة العناصر من حيث تجديد المادة الدراسية، و طريقة التدريس لتحديد الوسائل اللازمة وفق الاستخدام الفعال و التي ترتبط بـ :

- * توافق الوسيلة مع الأهداف.
- * ملائمة الوسيلة لطبيعة المادة التعليمية المعطاة.
- * أن تكون الوسيلة جيدة من حيث صحة المحتوى، الدقة العلمية، الوضوح، سهولة الاستخدام و الإخراج الجيد.
- * مناسبة للعمر الزمني و العقلي للمتعلمين.
- * مراعاة توفير الجهد و الوقت و قلة التكاليف.
- * أن الوسيلة أداة مكملة للتدريس و هي ليست غاية بحد ذاتها و إنما وسيلة لتحقيق الغاية.

- قواعد الاستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية في التدريس:

1- مرحلة الإعداد للعرض أو الاستخدام: تكون بـ:

- * اختيار الوسيلة التعليمية الملائمة لمحتوى الموضوع و أهدافه.
- * إعداد المكان المناسب.
- * وضع خطة للعرض و الاستخدام.

2- مرحلة العرض أو الاستخدام: و تكون بـ:

- * التأكد من ملائمة الظروف داخل القسم.
- * إعطاء توجيهات واضحة للمتعلم في كيفية التفاعل مع الوسيلة.
- * إتاحة الفرصة لمشاركة المتعلم الإيجابية في استخدام الوسيلة.
- * مراعاة شروط استخدام الوسيلة من حيث وقت و مكان العرض، مكان المعلم و المتعلمين، التعليق و الصمت، التشغيل و الغلق، و إثارة الدافعية و التوضيح و المناقشة و تنظيم ذلك كله.

3- مرحلة ما بعد العرض أو الاستخدام:

- * التعرف على نواحي النجاح أو القوة و نواحي الإخفاق أو الضعف في استخدام الوسيلة.
- * إتاحة الفرصة للنقاش و الإجابة عن الأسئلة المعدة في الخطوات السابقة و المطروحة من طرف المتعلمين.
- * غلق أو صرف الوسيلة عن المتعلمين حتى لا تشغلهم بعد استخدامها.

- ملاحظة:

إن دور الوسائل في تقدم التلاميذ و استفادتهم يكمن في:

- * تكوين المفاهيم بصورة واضحة.
- * زيادة قدرة التلاميذ على الفهم.
- * مراعاة الظروف الفردية بين التلاميذ مثلا: التحضير لا يكفي للتلاميذ يضيف وسيلة أخرى.
- * اكتساب المهارات الجانبية، فالوسائل تقدم خبرات مناسبة للتلاميذ و ملائمة تمكنه من التركيز و التقليد و الممارسة و التجربة و اكتساب المهارات بصورة متقنة.
- * استخدام الأساليب العلمية في التفكير.

* تكوين الاتجاهات و القيم و احترام آراء الآخرين و مساعدة تنمية التفكير المعرفي من خلال ما يقدم انطلاقاً من الوسائل التعليمية من أفكار و أساليب و التعامل معها و من خلال عملية التفكير كالملاحظة و التفسير و التنبؤ و التحصيل مثل الفروض.

-إدماج وسائل الإعلام والاتصال في العملية التعليم/التعلم:

- استخدام الحاسوب في التعليم:

يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة، فقد دخل الحاسوب شتى مناحي الحياة بدءاً من المنزل و انتهاء بالفضاء الخارجي و أصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر، و لما يتمتع به من مميزات لا توجد في غيره من الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه في العملية التفاعلية، حيث يقوم الحاسوب بالاستجابة للحدث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوات التالية بناء على اختيار المتعلم و درجة تجاربه و من خلال ذلك يمكن مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، حيث يتم تشكيل حلقة دراسية ثنائية الاتجاه.

1- تحكم المتعلم في البرنامج:

لدى المتعلم الحرية في تعلم ما يشاء و متى شاء و له أن يختار الجزء أو الفقرة التي يريد تعلمها و يراها مناسبة له، و بذلك تكون لديه الحرية في اختيار ما يريد تعلمه و الكمية المطلوبة.

2- نقل المتعلم من دور المتلقي إلى مستنتج:

إنّ استخدام الحاسوب في العملية التعليمية يساعد على أن ينقل المتعلم من دور المتلقي للمعارف و المفاهيم من قبل المعلم إلى مستنتج لهذه المفاهيم و الفرضيات من خلال المعلومات و البيانات التي يقدمها له البرنامج حول موضوع ما، و يقود الطالب إلى استنتاج الفرضية و المفهوم.

3- الإثارة و التشويق:

إنّ وجود الإثارة و التشويق في العملية التعليمية أمر هام جدّاً و عنصر له دور أساسي في التفاعل الجيد بين التلاميذ و المادة العملية و الحاسوب تتوفر فيه هذه الصفة حيث يتم مراعاة وجودها عند تصميم البرامج التعليمية التي تحاول جذب الطلاب إلى التعلم دون ملل أو تعب.

4- الأنترنيت:

هي مجموعة من الشبكات المتصل بعضها ببعض حول العالم لتبادل المعلومات فيما بينها، أي هي المنظومة العالمية التي تربط مجموعة من الحواسيب بشبكة واحدة.

- مميزات شبكة الأنترنيت:

أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام شبكة الأنترنيت في التعليم :

1- الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات و من أمثلة هذه المصادر: الكتب الإلكترونية، الدوريات، قواعد البيانات، الموسوعات، المواقع التعليمية

المحور الرابع:

1- التقويم التعليمي:

أ- تعريفه.

ب- أنواعه.

ج- وسائله.

د- وظائفه.

2- التقويم التربوي.

3- الفرق بين التقويم التربوي و التقويم التعليمي.

4- التقييم و المعالجة البيداغوجية.

5- المعالجة البيداغوجية في العملية التعليمية/التعلمية.

1- التقويم التعليمي:

أ- تعريفه:

التقويم عملية مدمجة في عملية التعليم / التعلم و مرافقا لها و منه على الأستاذ التخطيط المسبق لتقويم خطوات التعليم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم. يعتبر التقويم أحد عناصر المنهاج و يحتل مكانا كبيرا في العملية التعليمية التعلمية و له أهمية و تأثير على الأهداف التعليمية كما تعتبر من أهم العمليات التي تهيئ الطريق للمعلم و المتعلم للوقوف أمام نقاط الضعف و القوة.

التقويم المبني على المقاربة بالكفاءات يرمي أساسا إلى توظيف المعارف المكتسبة في حل بعض المشكلات التي لها علاقة بمجالات التعليم المسطرة في مناهج التعليم لتحقيق الكفاءة الأساسية. - يشمل التقويم : المعلم - المتعلم - الوسائل التعليمية - الطرائق - الأهداف.

ب - أنواعه:

يمكن تمييز ثلاثة أنواع من التقويم و ذلك وفق الوقت الذي يجرى فيه و الغرض المرجو من ورائه و عليه نجد:

1- التقويم التشخيصي (l'évaluation diagnostique) :

يستعمل عادة أثناء بداية الدرس و يلجأ المعلم إلى تذكير التلاميذ بالمفاهيم و المصطلحات السابقة و التي لها علاقة بالتعلم الجديدة لكن لا يفهم من هذا أنها مراجعة بل التذكير و الاسترجاع، هو وسيلة لربط و دمج التعلم السابقة مع التعلم الجديدة، فيها يبني المتعلم المعلومات و يدمجها، هذه المرحلة أساسية فهي وقفة لمعرفة مدى التحصيل و إمكانيات المتعلم، و هل تخول له هذه المعلومات أن يفهم درس اليوم، و المعلم يتدخل لتكييف الوضعية التعليمية و إعطائها المسار الصحيح، لأن المعرفة تبنى واحدة بواحدة لأن عجز التلميذ عن استعمال القدرات التي ظننا أنه يملكها يؤدي به إلى العجز عن فهم التعلم الجديدة (الآنية) لأن خبرته السابقة ناقصة و معرفة هذه النقص أو الإيجابيات من شأنها معرفة قدرات المتعلم (ماذا يملك؟ و ماذا يحتاج؟ و ماذا ينبغي أن تقدم له؟) هنا يكيف المعلم درسه حسب هذه المستجدات، فالتقويم التشخيصي وسيلة و ليس غاية في حد ذاته فهو تنبئي يعطينا الملمح الفكري و السلوكي و يضع أمامنا الصورة الصحيحة التي نبني عليها تصورات و تعلمات أخرى تزيد في

الاتساع و التعمق و الكثافة، أمّا الكيفية فتكون عبر استجواب و تمارين سريعة (شفوية - كتابية) أو عبر (استعراض لوحات و رسوم و خرائط...) أو عبر (عرض بعض القوانين و القواعد...)، أمّا وقته فهو قصير بحيث لا يتعدّى ربع وقت الحصة كحد أقصى.

2- التقويم التكويني (l'évaluation formative):

يكون عادة أثناء الدرس و نقول عنه تقويماً تكوينياً بحيث ينبغي أن تتعدّى المعارف و المفاهيم إلى سلوك يمارسه الطفل أثناء الدرس، و يستفيد منه في الحياة العامة و التكوين يرتبط بالتدريب و التجريب لذا يعتمد في هذه الحصة على كثرة التطبيقات و تنوعها في الشكل و المضمون و في الوسيلة و هذا لعدة اعتبارات منها:

- خدمة الفروق الفردية.

- مراعاة ميول المتعلمين.

- اكتساب المفاهيم.

- إتاحة الفرصة للجميع.

و تتضمن هذه المرحلة أنشطة تبين الإجراءات و التدابير التي اتخذها المعلم من الطريقة (ترتيب المعلومات - استخدام الوسائل - تسجيل أهم الأسئلة - و أهم المفاهيم و القواعد المقصودة) و تبين دور المتعلم ما هو المطلوب منه؟

و ما هي توقعاتنا بالنسبة إليه: ماذا يقول؟ ماذا يعمل؟ كيف يكون سلوكه؟ ماذا يستخدم؟ و ماذا يستنتج؟ هذه العناصر تظهر في المذكرات التي أعدها المعلم مسبقاً لكل مادة، في هذه المرحلة يتمّ عرض التعليمات تدريجياً و مع كل هدف و كل مقطع يتوقف المعلم ليقوم عمل التلميذ، و بعد المراقبة و الاطلاع يتمكن المعلم من حصر النقائص و يقدم العلاج الفوري في نفس الحصة و في نفس الوقت، و لا ينتقل إلى خطوة أخرى مواءمة إلا بعد التأكد من الفهم و الاكتساب لذا لا تقدّم المعلومات دفعة واحدة و بعد فوات الوقت ندرك بأنّ المتعلمين لم يتوصّلوا إلى الفهم فنقرر العودة لنفس الدرس هذا خطأ و كل من يفعل ذلك فهو إمّا أنه لا يعرف أبداً هذه المرحلة أو هو يعرفها لكن يسيء فهمها و لا يطبقها بطريقة موضوعية صحيحة و إلا لما قال سأرجع لهذا الدرس لأنه غير مفهوم، و لا ينبغي أن نجري وراء الكمية بل يهمننا النوعية و الفائدة و لو كانت قليلة فهي أحسن من كثرة المعلومات التي لا تفهم، و قد شبهت هذه المرحلة بعملية تسير مرة للأمام و ترجع للوراء لاستدراك النقائص ثم تسير للأمام و المتحكم في العملية هو المعلم و في نفس الوقت المتعلم، فبراعة المعلم في التقديم، و تفاعله و تجربته تعجل بسير العملية للأمام و تفاعل التلميذ و مسابقتها للمعلم بالإضافة إلى عوامل أخرى كالرغبة و الميل و القدرات و المكتسبات السابقة كلها تدفع العجلة للأمام إذا كانت تلك الموصفات إيجابية و إذا كانت سلبية فالعجلة تسير للوراء في اتجاه معاكس.

3- التقويم الإجمالي (l'évaluation sommative):

يكون عادة في آخر الحصة يقوم المعلم بقياس مدى الفهم و الاستفادة و يطلع على سلوك المتعلم هل تغير أم لا؟
و لماذا تغير؟ و لماذا بقي على حاله؟ و ما هي العوامل الأساسية التي تدخلت؟

ينبغي أن نرجع للمقارنة مع الأهداف التي وضعناها لهذا الموضوع و توقعنا و تنبأنا بسلوكات معينة و اكتساب معارف و تنمية قدرات هل تمّ ذلك؟ و ما هو السبب؟ هل يرجع الأمر لتوقعاتنا فهي خاطئة؟ أم الخطأ في طريقة المعلم؟ أو في الوسائل التي حضرها؟ أو الخطأ ربما للكتاب المدرسي؟ أو المنهاج؟ أو...؟
عندما يقيم المعلم عمل المتعلمين فقد قيم في نفس الوقت عمله و جهده و عاين بدوره قدراته و حدد تجربته و أخيرا فقياسنا في هذه المرحلة ينبغي أن يفيدنا و أن نستثمره بعد معرفة نسبة النجاح و نسبة الفشل و عدد المتفوقين في هذه الحصة و هذا الموضوع و نبين الأسباب و العوامل التي أدت لهذه النتائج و بهذه المعطيات نسجل العلاج و العمل الذي نقوم به في الحصص المقبلة.

و بعدما تدخل المعلم ربما كثيرا أثناء مرحلة التقويم التكويني، في هذه المرحلة ينقص المعلم من تدخلاته إلا للضرورة و يترك المتعلم يتعامل مع المعرفة ليثبت ذاته و يعتمد على نفسه و يبني معرفته بنفسه و المعلم يهيئ له ظروف بناء المعرفة لكن لا يقدم له أبدا المعرفة جاهزة حتى و إن فعل ذلك فالتلميذ يعتبر الخاسر الأول.

4- التقويم الذاتي (l'évaluation subjectif):

هو التقويم الذي يجربه المتعلم نفسه على تعلمه و تدرجه و له أهمية في عملية تعلم المتعلمين فهو يحفز على بذل الجهد و يكسبهم الثقة في النفس و يعودهم على تحمل المسؤولية.

ج - وسائله:

الفروض، الواجبات، الملاحظة، الوظيفة التجربة، التحليل، المقابلة الشخصية بين التلميذ و الأستاذ.

د- وظائفه:

يؤدي التقويم وظائف عديدة في العملية التعليمية / التعلمية و هي:

* الحكم على قيمة الأهداف التعليمية التي تتبناها المدرسة و التأكد من مراعاتها لخصائص و طبيعة الفرد المتعلم و لفلسفة و حاجات المجتمع و طبيعة المادة الدراسية كما يساعد التقويم على وضوح هذه الأهداف و دقتها و ترتيبها حسب الأولوية.

* اكتشاف نواحي القوة و الضعف و تصحيح المسار الذي تسير فيه تعليمية التعليم و الوظيفة الإصلاحية للتقويم التربوي.

* مساعدة المعلم على معرفة تلاميذه فردا فردا و الوقوف على قدراتهم و مشكلاتهم و هذا يحقق مبدأ الفروق الفردية.

* إعطاء التلاميذ قدرا من التعزيزات بزيادة الدافعية لهم لمزيد من التعلم و الاكتشاف.

* مساعدة الأستاذ على إدراك مدى فعاليتهم في التدريس و تحقيق أهدافهم و هذا التقويم الذاتي شأنه أن يحسن المستوى الذاتي للمتعلم.

2- التقويم التربوي:

و هو تقويم في مجال التربية و هو تقرير أساسي حول جودة فعالية أو قيمة تربوية أو مشروع أو منهاج. ملاحظة:

ما تشمله الأدبيات التربوية عندنا عموما هو استخدام التقويم و التقييم : التقويم = التقييم + الإجراء (إصلاح)
فالتقييم هو تثمين العمل المدرسي كإصدار الحكم الإيجابي على عمل المتعلم إلى نقطة تتراوح من(0 ن) إلى (20ن) أما التقويم بإضافة لهذا الحكم فهو يسعى إلى تعديل الاعوجاج و تدعيم ما صحّ منه فالتقويم يتمشى مع تعليمية التعليم.

إنّ التقويم التربوي أشمل من التقويم التعليمي لأنّ كل تربية تؤدي إلى التعليم و التعلم و هو احد أهم أساليب التربية و هذا ما يوضّح أنّ معنى التربية أشمل من التعليم و عملية التعليم تضمّ في طيّاتها التربية.

3- الفرق بين التقويم التربوي و التقويم التعليمي:

- التقويم التربوي هو الحكم على مدى تحقيق أهداف أي نظام تربوي أو أي مؤسسة تربوية سواء تعليمية أو غير تعليمية.
- التقويم التربوي إجرائي و هو عملية منهجية تقوم على أسس عملية بهدف إصدار الحكم بدقة و موضوعية على مدخلات و مخرجات أيّ نظام تربوي.
- التقويم التعليمي هو الحكم على مدى تحقيق أهداف أي نظام أو أي مؤسسة تعليمية.
- التقويم التربوي إجرائي و هو عملية منهجية تقوم على أسس عملية بهدف إصدار الحكم بدقة و موضوعية على مدخلات و مخرجات أيّ نظام تربوي تعليمي مع تحديد مواطن الضعف و القوة و اتخاذ ما يلزم من قرارات و إجراءات لعلاج و إصلاح النقائص.

4- التقييم و المعالجة البيداغوجية:

أ- تعريف التقييم:

- التقييم إعطاء قيمة لشيء، كأن يقدر ثمنه أو وزنه.
- المعلم يقيم التلاميذ أي يعطي لعملهم قيمة و وزنا معيّنا.
- التقييم في المدرسة يتناول الحكم على عمل المتعلم بإرجاعه لمعايير معيّنة و مقارنته بغيره.
- التقييم عملية شاملة تتناول جميع مناحي الحياة المدرسية (الوسيلة، الطريقة، ظروف العمل...)

ب- الفائدة من التقييم:

- قياس كفاية المتعلمين و مقدرتهم.
- تحديد الأهداف التي لم تتحقق.
- الترتيب النسبي للقسم على أساس النجاح في تحقيق الكفايات المنتظرة.
- الوضع النسبي لكل متعلم على أساس الكفايات المنشودة.
- مدى ملاءمة تصميم المقرر الدراسي في تحقيق الكفايات المعبر عنها في المقرر.

ج- الفرق بين التقييم و القياس (الاختبار):

القياس في التربية هو وصف الخصائص و السمات الإنسانية عن طريق الأعداد (الجانب الكمي) و لا يتضمن حكما قيما.

أما التقييم فينطوي على التفسير و إصدار أحكام على الدرجات حسب معايير أو محكمات تكون المرجعية التي على أساسها يكون الحكم.

5- المعالجة البيداغوجية في العملية التعليمية/التعلمية:

أ- تعريفها:

جهاز بيداغوجي يقوم على بيانات و معلومات يجمعها المعلم من إنتاج المتعلم. يقدم المعلم حولا قصد تجاوز المتعلم أو جماعة من المتعلمين خلا ما في التعلم.

ب - أنماطها: للمعالجة البيداغوجية أربعة أنماط هي:

1- التغذية الراجعة: تقوم على تصحيح الخطأ في حينه، قيام المتعلم بالتصحيح الذاتي باعتماد حل يقدمه المعلم أو أداة تساعد على الحل مثل الكتاب المدرسي - مقارنة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدمه طرف آخر (تصحيح المعلم أو تصحيح متعلم آخر).

2- الإعادة و الأعمال الإضافية: تقوم على : مراجعة مضامين معينة من التعلم ، إنجاز تمارين إضافية حول مضامين محددة لدعم المفاهيم المدروسة.

3- استراتيجيات تعلم بديلة: طرائق تربوية بديلة قصد إرساء الموارد ذاتها.

4- تدخل أطراف خارجيين: اللجوء إلى أطراف خارج المؤسسة التربوية (المختصون في تقويم النطق أو أطباء العيون أو السمع أو أطباء النفس) من أجل تصحيح اضطراب ما في السلوك أو خلل ما في التعلم مثل النطق أو السمع أو البصر أو عسر القراءة.

- صعوبات يواجهها التلاميذ في حل الوضعية الإدماجية:

و ذلك في فهم الإشكالية المطروحة، في الالتزام بالتعليمية، في الربط بين الأشكال و السندات و التعليمية، في الترتيب المنطقي للإجابة.

- لتعويد المتعلم على حل هذه الوضعيات المركبة:

يصعب على عموم التلاميذ تركيب المعارف و دمج المكتسبات لحل الوضعية الإدماجية لذلك يجب على المعلم في البداية :

1- تحديد و تسجيل مواطن ضعف تلاميذه أثناء التصحيح.

2- تعويد المتعلمين على نشاطات و وضعيات إدماجية مع نهاية كل وحدة تعليمية و ذلك بفتح المجال للمتعلم و إبداعاته مع تصحيح أخطائه و تحرير منتجه في الأخير.

3- تشجيع المتعلمين على إنجاز فقرات من خلال أنشطة تقويمية منزلية و تقييم صاحبها (عبارات شكر، إضافة نقاط، و تشجيع...)

4- حث التلاميذ على المطالعة و البحث لترقية أسلوبهم و تنمية معارفهم مع مرافقتهم للمكتبة إن أمكن.

5- توظيف تكنولوجيايات الإعلام و الاتصال في مادة الاجتماعيات بغية تنويع السندات باستغلال (الأشرطة الوثائقية، شهادات، صور...).

7- الحرص على أن تكون هذه الوضعيات قريبة من الواقع المتعلم حتى يجد ما يكتب في الموضوع.

8- تنسيق الجهود بين أساتذة المادة.

- حلول و معالجة عامة:

- لا جودة دون تقويم و لا جدوى من تقويم لا يؤدي إلى جودة.

- الملاحظة اليومية للنشاطات الصفية .

- الإصغاء و التحدث للمتعلمين.

- تفحص و تدقيق الوظائف الصفية و النزلية.

- ملاحظة أي تغييرات في الأداء.

- قيام المتعلمين بالتقويم الذاتي.

- الجلوس مع المجموعات الصغيرة و تحليل إنجازها.

- تحليل أداء التلاميذ على الاختبار التحصيلي و الختامي.

- تحليل نتائج الاختبارات العامة.

- الخاتمة:

إنّ ما يواجهنا من تحديات عالمية في المجالين الاقتصادي و تكنولوجياية المعلومات، يستوجب إكساب الفرد كفاءات تمكنه من القيام بدوره في المجتمع بثقة و فعالية للالتحاق بركب الدول المتقدمة.

المدرسة هي المؤسسة الوحيدة المخول لها القيام بهذا الدور و ذلك بإصلاح المنظومة التربوية بمجملها.

إنّ مفهوم الكفاءة هو الوصول بالتلميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في العملية التعليمية / التعليمية قصد التعرف على مشكل و اتخاذ الموقف المناسب لحله عقليا و منطقيا في حينه.

و نقول عن الكفاءة أنها محققة عندما نتمكن من توظيف المعارف في حالة أرقى من وضعيات التعلم و قد يتجلى مفهومها أكثر من خلال بعض العناصر التي تتجسد في العملية التعليمية / التعليمية بما يلي:

- العمل بطرح الإشكالية في الدرس.

- العمل بالأفواج (المشاريع)

- الاهتمام بالمناقشات العملية أثناء عمل الأفواج.

- إبراز المعارف القبلية و استخدامها في استراتيجيات التعلم.

- اعتماد التقويم التكويني.

إنّ المقاربة بالكفاءات علاج ناجح للتعليم في بلادنا، إذا نحن وفقنا في إعداد مناهجنا على أساسها و قمنا في نفس الوقت بتجديد تكوين المعلمين على أساس هذه المقاربة، و كذا إحداث تغيير جذري في الممارسة البيداغوجية من

جانب المؤسسات التربوية (الهيئات الإدارية) و عليه اعتماد هذه المقاربة في بناء مناهجنا و تجديدها هي فكرة جيدة للمعلم (الأستاذ) و للتلميذ لأنها تتعلق بإعادة النظر في علاقة المعلم بالمعرفة و بالتعلم، كما تعتبر أنّ التلميذ لا ينتهي تعلمه بعد خروجه من المدرسة و إنما يستمرّ باستمراره في الحياة - متعلم الحاضر و المستقبل- فالمقاربة بالكفاءات لا يقتصر تنظيم استراتيجيات التعلم بالنسبة للمعلم على المحتوى فقط و تبليغه (نقله) لتلاميذه بل يعتمد أيضا على المكتسبات القبلية للتلاميذ التي ينبغي على المعلم استخدامها لبناء هذه الاستراتيجيات، وذلك باختيار النشاطات المناسبة لإعطاء تعليمات ذات دلالات بالنسبة للتلميذ، فالمقاربة بالكفاءات لا تكفي إذن بتعليم عدد من المعارف المنفصلة و المجزأة مثل المقاربة بالأهداف.